

날개 평가

1

식사 후 혈당량이 높아지면 이자의 랑게르한스 섬 ☐ 세포에서 ☐☐☐ 이 분비된다.

2

혈당이 높아지면 ☐☐ ☐ 신경의 작용으로 인슐린 분비가 촉진된다.

3

혈당이 낮아지면 이자의 랑게르한스 섬 ☐ 세포에서 ☐☐☐☐ 이 분비된다.

4

저혈당일 때 교감 신경은 부신 수질을 자극하여 ☐☐☐☐의 분비를 촉진한다.

5

부신 피질에서 분비되는 ☐☐☐☐☐☐ ☐는 단백질이나 지방을 포도당으로 전환시켜 혈당량을 증가시킨다.

3. 항상성 조절의 예

(1) **혈당량 조절** : 주로 이자에서 분비되는 인슐린과 글루카곤에 의해 조절된다.

① 고혈당일 때

- 혈당량이 높아지면 이자의 랑게르한스 섬 β 세포를 자극하여 인슐린의 분비가 촉진된다.
- 인슐린은 간에서 포도당을 글리코젠으로 전환하여 저장하게 하고, 세포의 포도당 흡수와 산화를 촉진하여 혈당량을 감소시킨다.

② 저혈당일 때

- 혈당량이 낮아지면 이자의 랑게르한스 섬 α 세포를 자극하여 글루카곤의 분비가 촉진된다.
- 글루카곤은 간에서 글리코젠을 포도당으로 전환하여 혈액으로 방출하게 함으로써 혈당량을 증가시킨다.

③ 혈당량에 영향을 주는 호르몬과 자율 신경의 작용

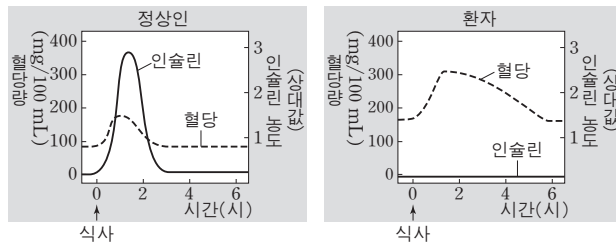
- 식사 후 부교감 신경이 흥분되면 인슐린 분비가 촉진된다.
- 스트레스, 운동 상황에서는 교감 신경을 통해 글루카곤의 분비가 촉진되고, 부신 수질에서 아드레날린의 분비가 증가되므로 간에서 글리코젠이 포도당으로 분해되어 혈당량이 높아진다.
- 스트레스 상황이 지속될 때는 부신 피질에서 당질 코르티코이드의 분비가 촉진되어 단백질이나 지방이 분해되어 포도당으로 전환됨으로써 혈당량이 높아진다.

유형

잘고 넣으세요

혈당량 조절 [2008학년도 대수능]

그림은 정상인과 이자에 이상이 생긴 당뇨병 환자의 식사 후 혈당량과 혈액 내 인슐린의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이 환자는 이자의 β 세포에 이상이 있다.
 ㄴ. 정상인의 경우 인슐린의 분비는 피드백에 의해 조절된다.
 ㄷ. 이 환자에게 인슐린을 투여하면 혈당량이 감소할 것이다.

① ㄷ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 정상인은 혈당이 높아지면 인슐린이 분비되어 혈당이 정상 수준으로 낮아지며, 혈당이 낮아짐에 따라 인슐린의 분비가 억제된다. 따라서 인슐린의 분비는 피드백에 의해 조절되고 있음을 알 수 있다. 환자의 경우 식사 후 혈당이 높아져도 인슐린의 농도가 증가하지 않으므로, 인슐린이 분비되는 이자의 랑게르한스 섬 β 세포에 이상이 생겼음을 알 수 있다. 또한 이 환자는 인슐린 부족으로 혈당이 조절되지 못하므로 인슐린을 투여하면 혈당량을 감소시킬 수 있다. **정답 ⑤**

정답

- ① β , 인슐린
 ② 부교감
 ③ α , 글루카곤
 ④ 아드레날린
 ⑤ 당질 코르티코이드